BIM 施工安全检查报告

P1 / P2 · 多工种错时与文本澄清闭环

本报告汇总本次检查的对象、分析依据、整改措施与复核记录。结论仅适用于本案列明的检查项。

报告信息	内容
案例编号	CASE-20261019-4CF647
当前状态	已关闭
检查时刻	2019-05-29T08:34:40+08:00
模型及版本	S1-bSDD-example / 4075c44a6e47
检查范围	05 vijfde verdieping
任务描述	检查所选楼板的人员暴露、防护状态、多工种时间与三维范围冲突，并核对巡检文字与确认观察的差异。

检查结论

复核结果：复核通过。复核时刻：2019-06-03T08:10:00+08:00。

只验证演示中列明项目，真实现场未检查。

检查对象与规范依据

项目	记录
施工活动	05 层板边多工种安全检查
责任主体	演示协调员
构件 GUID	2riKNFXuDAvQJxT4q2Dk7a
人员点来源	人工模拟标注
距标注边线	0.7 m

JGJ 80-2016 4.3.1 JGJ-4.3.1

临边栏杆由横杆、立杆和挡脚板组成；规定上杆 1.2m、增设横杆间距、立杆不超过 2m 及挡脚板不低于 180mm 等构造要求。

来源页码：14；生效日期：2016-12-01。

分析时问题与检查项

F-001 已检查项未发现防护缺失或高度不足

分析时结果：已检查项无问题。证据：EV-UP-20261019-B981A9。

05 层板边多工种安全检查（CASE-20261019-4CF647，模型 S1-bSDD-example 4075c44a6e47，区域 ZONE-SELECTED-57CEAF2297，检查时刻 2019-05-29T08:34:40+08:00）整体结论为 risk_candidate：已检查项（时间窗、证据匹配、字段完整性、防护存在性、模拟高度 1.3m≥1.2m、固定连续性、人员暴露、距标注边线 0.7m≤1.0m）未发现防护缺失或高度不足（F-001），但补充发现作业空间冲突待处置（F-SPACE-001）：板边材料转运与相邻区域安装在 09:00-10:00 时间交叠且三维作业范围相交，检查时刻未处于活动状态。巡检文字称该区域未见人员，与已确认模拟观察（worker_present=true）冲突，保留观察、将其记为不可靠。上述防护与人员数据均属人工模拟，非实测。

检查项	分析时结果
任务时间窗	通过
证据匹配	通过
观察字段完整性	通过
标注边界暴露	通过
防护存在性	通过
防护高度 ≥ 1.2 m	通过
固定与连续性	通过
人员暴露	通过
与标注边线距离 ≤ 演示阈值	通过

F-SPACE-001 作业空间冲突：板边材料转运 / 相邻区域安装

分析时结果：风险候选。证据：活动计划数据。

检查项	分析时结果
计划时间交叠	未通过
三维作业范围交叠	未通过

整改措施与人工审核

CTRL-F-SPACE-001 版本 1

在 L05 临边演示区域（ZONE-SELECTED-57CEAF2297，涉及 IfcSlab 2riKNFXuDAvQJxT4q2Dk7a）对板边材料转运（ACT-P1-01）与相邻区域安装（ACT-P1-02）实施错时作业或调整三维作业范围，使 09:00–10:00 交叠时段及交叠体[25.222,21.378,17.3]–[28.222,24.378,19.3]内实现人员与相邻作业隔离；协同运输与安装负责人确认方案后，须复核调整后的时间窗和作业范围无时间及空间交叠、补充实施后证据并人工确认，方可开放该区域作业；复核前不得开放。

责任主体：演示协调员。

验收要求：保留批准活动及责任主体；复核调整后的时间窗和作业范围；提供实施后证据并人工确认

流程记录	内容
审核	演示安全员 / 2019-05-29T08:44:40+08:00 / 批准错时作业措施，保留两项活动及责任主体。
隐患整改	演示协调员 / 2019-06-03T07:50:00+08:00 / 演示实施记录：已按批准措施错时安排并复核工作范围。
复核	未记录 / 2019-06-03T08:10:00+08:00 / 复核通过

复核项目	结果
已记录人工实施	通过

复核项目	结果
新观察已人工确认：EV-UP-20261019-154B73	通过
项目/模型版本/区域匹配：EV-UP-20261019-154B73	通过
证据晚于人工实施时刻：EV-UP-20261019-154B73	通过
证据不晚于复核时刻：EV-UP-20261019-154B73	通过
演示安全员人工确认	通过
批准活动的时空冲突已消除	通过

现场证据与观察来源

EV-UP-20261019-B981A9 检查时资料

记录时刻：2019-05-29T08:34:40+08:00。来源：人工确认的演示模拟观察。

S1 原始公开照片；构件关联与观察量测为人工模拟，不声称真实整改前后对应。

图像候选（qwen3.7-plus）：这是一张建筑工地的垂直俯拍照片，展示了正在施工的混凝土楼板层。画面中可见多名佩戴安全帽的工人分布在楼板上进行作业，周围散落着钢筋、木材和蓝色防护布等建筑材料。右侧矗立着一座橙黄色的塔式起重机。由于拍摄角度为垂直俯视且距离较远，无法清晰辨认边缘防护栏杆的具体细节或工人的面部特征及具体 PPE 穿戴情况。

人工核对说明：演示编制观察；高度、固定情况和构件关联由人工模拟，不是图像模型测量或原项目实测。

观察项目	确认值
防护状态	已设置
防护高度 m	1.3

观察项目	确认值
人员在场	是
坠落高度 m	2.5
防护固定	是
防护连续	是

EV-UP-20261019-154B73 整改后资料

记录时刻：2019-06-03T08:00:24+08:00。来源：人工确认的演示模拟观察。

S1 原始公开照片；构件关联与观察量测为人工模拟，不声称真实整改前后对应。

图像候选（qwen3.7-plus）：Aerial view of an active construction site featuring a concrete structure with exposed rebar, a large yellow tower crane, and stacked prefabricated wall panels. Several workers are visible on the upper concrete slab. The site boundaries show varying levels of protection, including orange mesh fencing on the left and blue hoarding panels on the right.

人工核对说明：演示编制观察；高度、固定情况和构件关联由人工模拟，不是图像模型测量或原项目实测。

观察项目	确认值
防护状态	已设置
防护高度 m	1.3
人员在场	是
坠落高度 m	2.5
防护固定	是
防护连续	是

作业计划及版本

当前计划 v2，审批时计划 v1。当前计划冲突 0 组。

ACT-P1-01 板边材料转运

工种：运输班组；责任主体：演示运输负责人。

作业时段：2019-05-29T08:00:00+08:00 至 2019-05-29T10:00:00+08:00。

ACT-P1-02 相邻区域安装

工种：安装班组；责任主体：演示安装负责人。

作业时段：2019-05-29T10:00:00+08:00 至 2019-05-29T12:00:00+08:00。

v1 2026-10-19T16:17:27+08:00 编制同区域多工种交叉作业演示计划

v2 2026-10-19T16:17:41+08:00 按已批准措施将安装调整至转运结束后，保留范围和责任主体。

现场文本及人工澄清

05 层巡检记录（演示编制） v1

来源：人工编制的演示巡检记录；记录时刻：2019-05-29T08:30:00+08:00。

NOTE-A1E0E8D6D064:P1

临边防护已设置，防护高度 1.3m。

NOTE-A1E0E8D6D064:P2

该区域未见人员。

差异引用：NOTE-A1E0E8D6D064:P2

原文：该区域未见人员

人工澄清：演示记录中的无人描述与本 Case 已确认的模拟观察不一致；保留确认观察，将该文字记为不可靠。

处置时间线

2026-10-19T16:17:18+08:00 发起任务 演示安全员

2026-10-19T16:17:18+08:00 scope_updated 演示安全员

2026-10-19T16:17:18+08:00 上传证据 演示安全员

2026-10-19T16:17:27+08:00 observation_confirmed 演示安全员

2026-10-19T16:17:27+08:00 activity_plan_updated 演示安全员

2026-10-19T16:17:27+08:00 site_note_added 演示安全员

2026-10-19T16:17:27+08:00 开始分析 演示安全员

2026-10-19T16:17:32+08:00 分析完成 Safety Coordinator

2026-10-19T16:17:33+08:00 澄清文本 演示安全员

2026-10-19T16:17:33+08:00 开始分析 演示安全员

2026-10-19T16:17:41+08:00 分析完成 Safety Coordinator

2026-10-19T16:17:41+08:00 批准措施 演示安全员

2026-10-19T16:17:41+08:00 调整计划 演示安全员

2026-10-19T16:17:41+08:00 隐患整改 演示协调员

2026-10-19T16:17:41+08:00 上传证据 演示安全员

2026-10-19T16:17:48+08:00 observation_confirmed 演示安全员

2026-10-19T16:17:48+08:00 复核通过 演示安全员

数据来源与适用边界

检查边线来自选定 IFC 构件上表面，临空性质需人工确认。

施工时间窗、人员点和责任主体为人工编制的演示输入。

图像观察及测量参数需人工确认，不把模型绝对标高当作坠落高度。

IFC 几何与人工标注、图像候选、现场确认分别保留来源。演示输入与人工模拟记录不证明原项目实际施工状态；本报告不替代真实现场审批。